

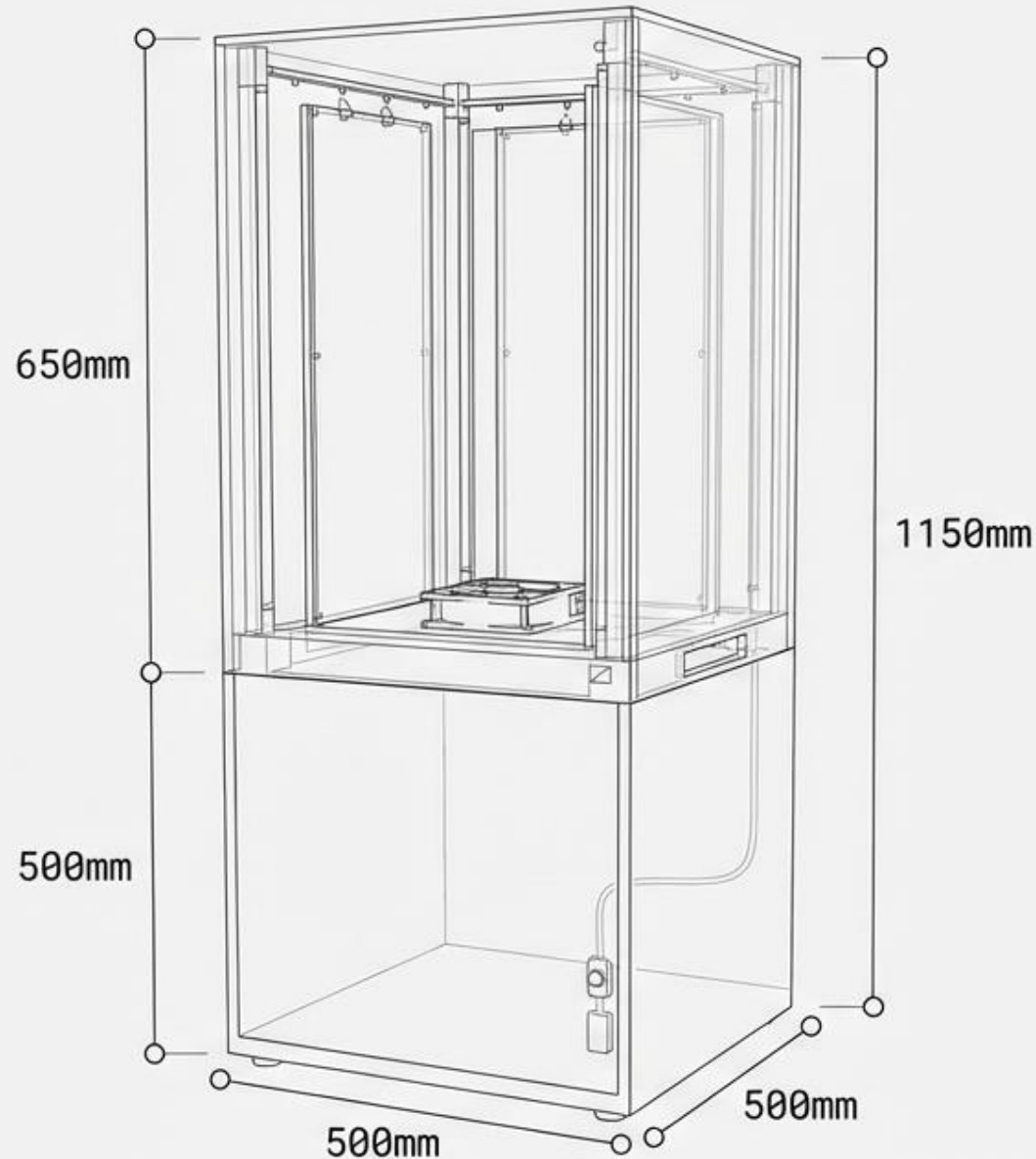
스마트 바이오-에어 테라리움: 자연과 기술의 공학적 결합

교체형 카트리지 시스템과 강제 대류 기술이 적용된 차세대 공기 정화 솔루션



실제 구조 및 핵심 부품 상세 분석

제품 규격 및 하이브리드 구조 정의



- 전체 규격 (Total Dimensions):
500mm(W) x 500mm(D) x 1,150mm(H)
- 상단부 (Upper Unit):
650mm Height - 투명 아크릴 & 식생 구역
- 하단부 (Lower Unit):
500mm Height - 불투명 아크릴 & 제어/수조 구역

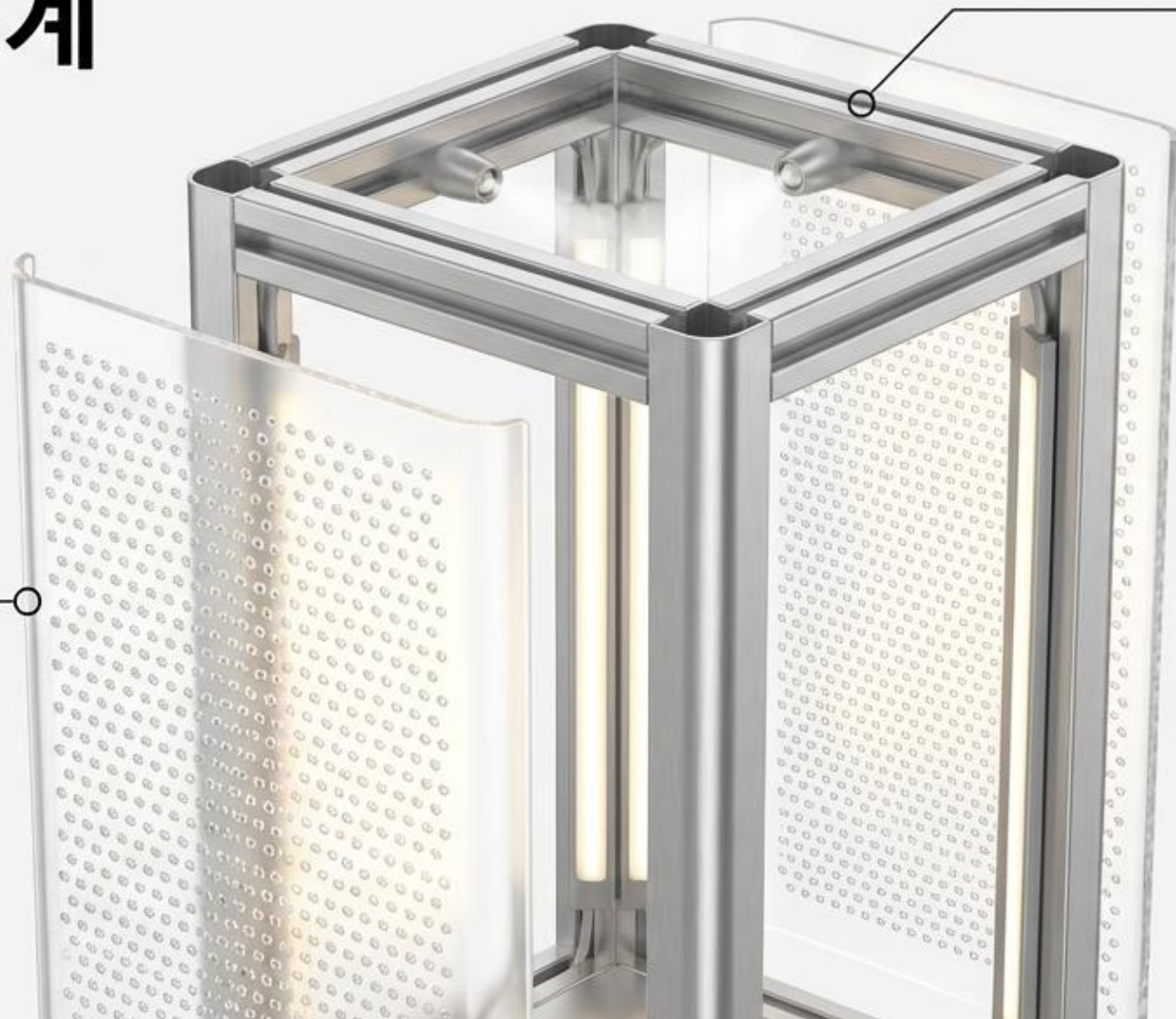
상단부는 시각적 개방감을 위한 투명 소재, 하단부는 기능적 은폐를 위한 불투명 소재의 하이브리드 구조

구조적 내구성 및 공기 유입 설계

4각 프레임 (4-Angle Frame)
기기의 뼈대를 이루는 세로형/
가로형 구조물로 안정성 확보

아크릴 천공 커버
(Perforated Acrylic Cover)
상단 4개 면에 적용된 타공 설계로
외부 오염 공기의 원활한 유입 유도

소재 특성:
내구성이 뛰어난 아크릴과
알루미늄 프레임의 결합



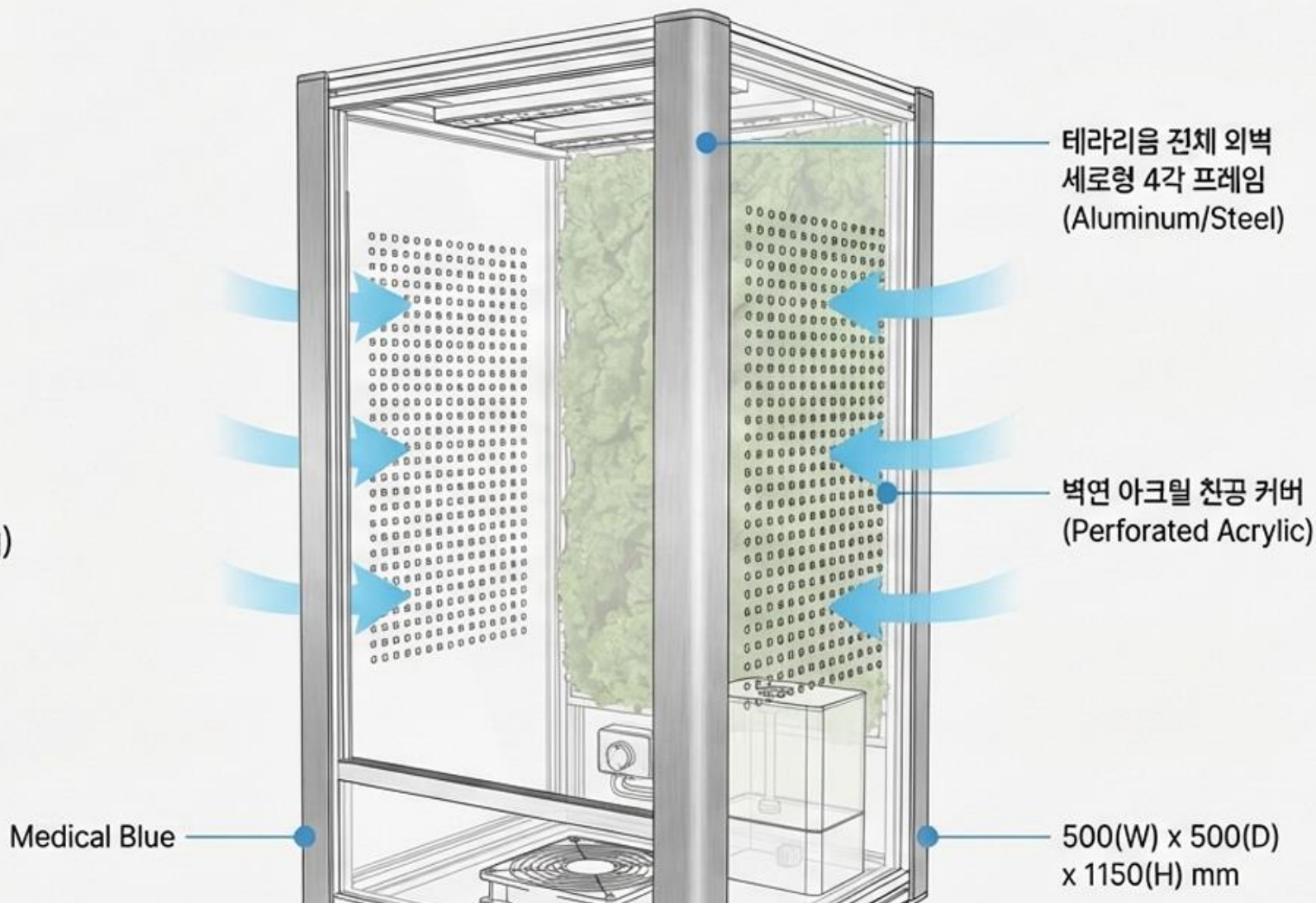
견고한 4각 프레임과 투명 천공 커버

구조적 안정성

전체를 지지하는 4개의 수직 프레임이
내구성을 보장합니다.

공기 유입 설계

4면 전체에 적용된 투명 아크릴 천공(Punching)
커버는 외부 오염된 공기를 효과적으로
내부로 유입시킵니다.



카트리지의 핵심: 4단계 샌드위치 필터 기술

교체형 손잡이
오래 두랄루민 프레임
및 교체형 손잡이 장착

전면 격자망 (Front Mesh Grid)

Aluminum frame en built-in
5cm spacing 게도완
피아노 wire 메터리

생이끼 층 (Live Moss Layer):

미세먼지 흡착 및 산소 생성의 핵심
생물학적 필터

천연 압축솜 (Natural Compressed Cotton):

뿌리 지지, 수분 보유력 강화, 미세 불순물 2차 필터링

후면 격자망 (Rear Mesh Grid):

2.5cm 간격의 촘촘한 망으로
구조적 지지



3중 입체 정화 경로 (Triple Layer System)

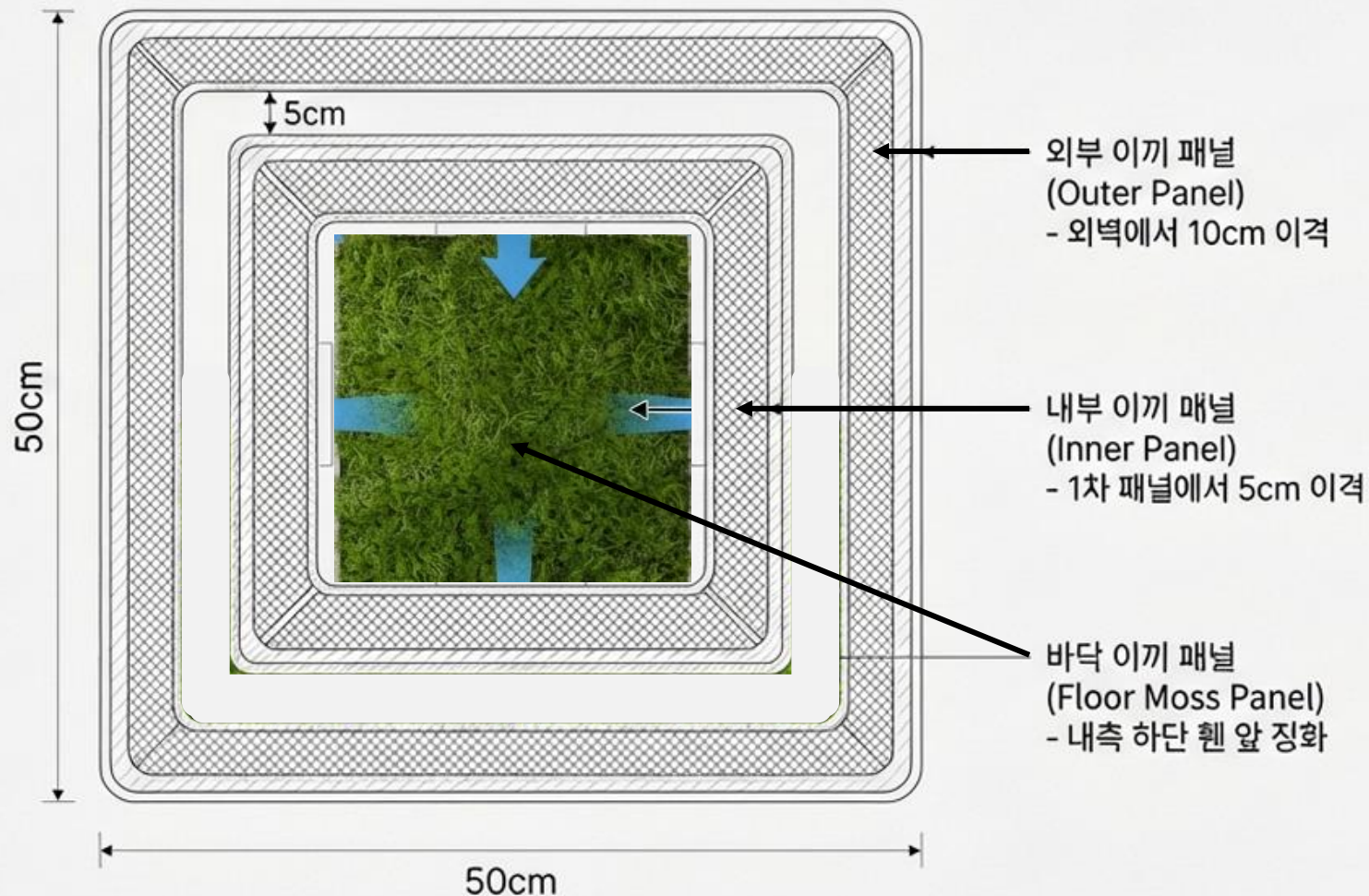
정화 면적 극대화

내벽과 외벽, 그리고 바닥면까지 이어지는 다중 패널 구조는 공기와 이끼의 접촉 면적을 최대화합니다.

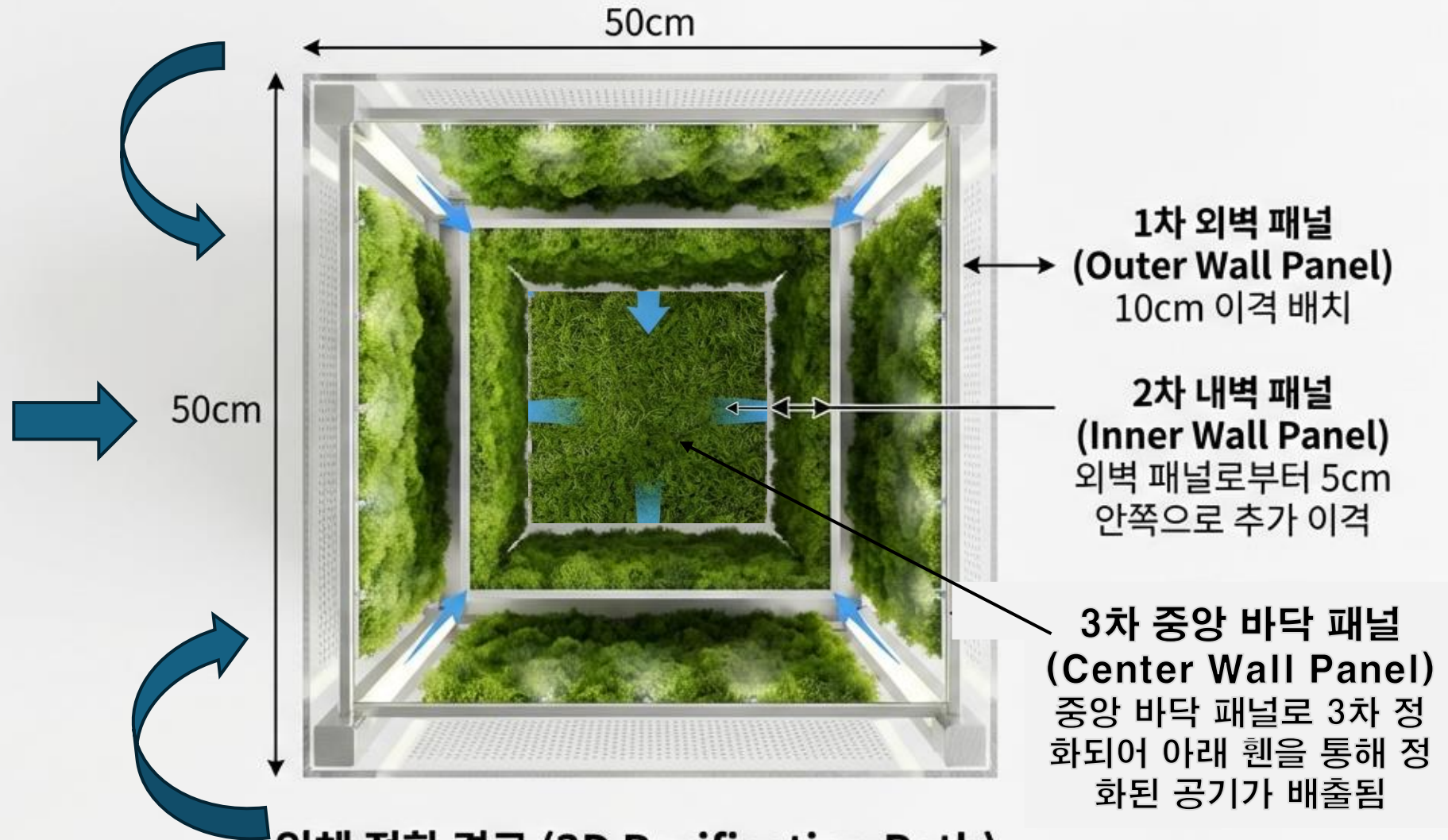
입체적 배치

공기가 3중 필터를 통과하며 미세먼지와 유해 물질이 단계적으로 흡착됩니다.

바닥 정화: 외부 공기가 내측 하단 웅으로 향할 때 바닥에 깔려 있는 이끼 패널이 한 번 더 정화합니다.



정화 면적 극대화를 위한 2중 배치 구조



입체 정화 경로 (3D Purification Path):

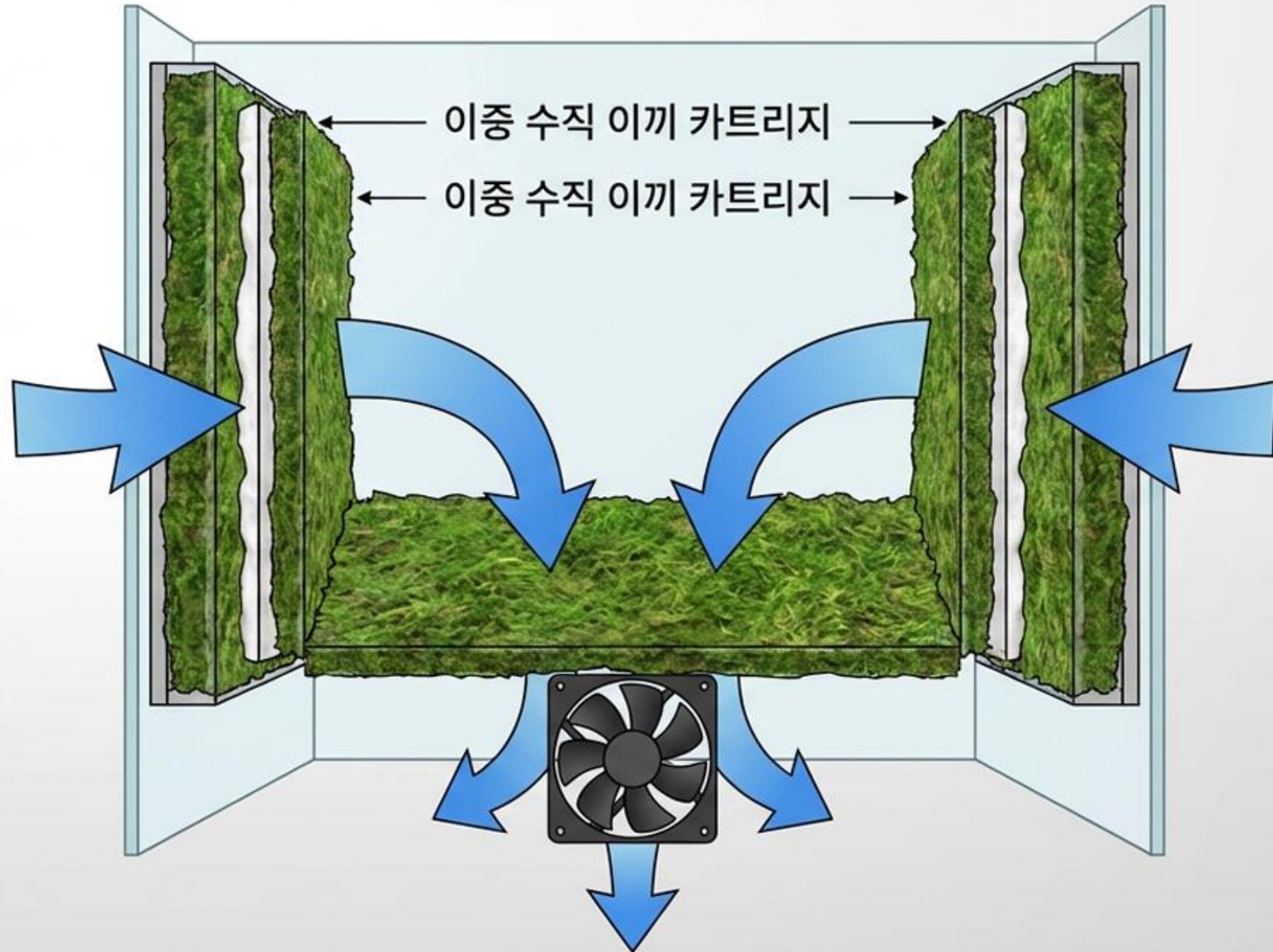
총 8개 면(내/외벽 각 4면)을 활용하여 공기 접촉 면적을 기존 대비 2배 이상 확대

이중 구조 수직 패널 (내부: 솜 / 외부: 이끼)

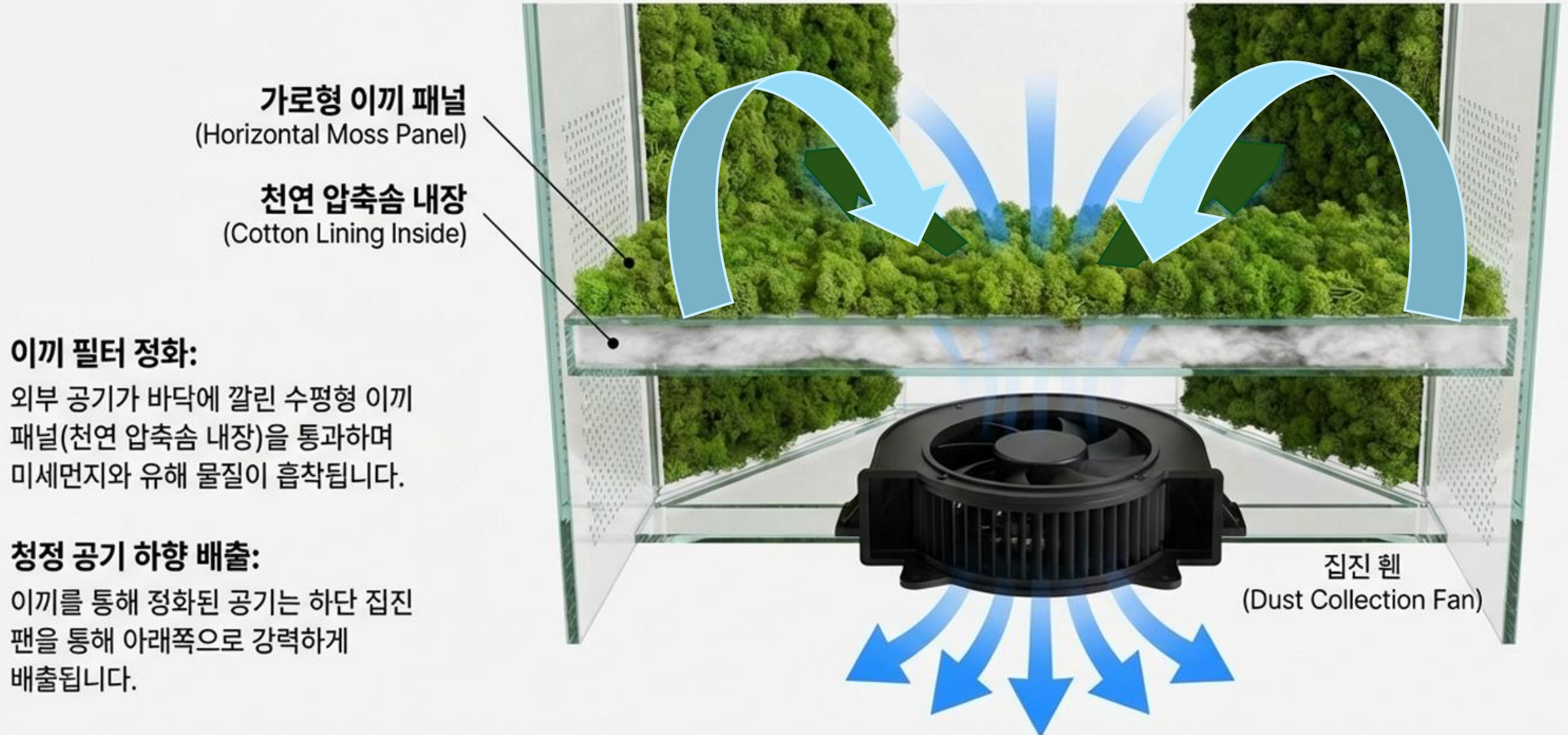
이중 구조 수직 패널 (내부: 솜 / 외부: 이끼)가 물 속제하 고 승기하여 이끼 흥 예기 화라는, 꿈기 병청 패널을 받고 합니다.

이중 수직 이끼 카트리지는 사라·피꼭에 타는 이끼를 나어면 무른 소발을 확해서 생고수조- 이중 무리와 되성이 짤에 가믹착는 키도로 편매하여 생기하고 있습니다.

사품 Slide C 보존



강제 하향식 정화 시스템 (Forced Downward Purification)



강제 대류 순환 시스템



자동화된 수분 공급 및 습도 제어



○ 상단 미스트 분사 노즐
(Top Mist Spray Nozzle):
최상단 가로 프레임에 매립 설치

○ 증력 및 기류 연동:
분사된 미스트는 팬의 흡입 기류를 타고
이끼 패널 전체에 고르게 침투

○ 물통 내장 (Internal Water Tank):
하단부 불투명 공간에
대용량 물통 배치

매립형 LED 조명 시스템

주간 모드



세로형 4각 프레임 조명:
프레임 내부에 LED를 매립하여
심플한 디자인 구현

기능적 역할: ————
이끼의 광합성을 돕는 생장 조명
(Photosynthesis support)

심미적 역할: ————
실내 인테리어 무드등 및
플랜테리어 효과 극대화
(Mood lighting & Planterior effect)

Night Mode



Biophilic Engineering

정밀 제어 컨트롤러 유닛

미스트 조절기 (Mist Controller):
분사 시간 및 분사량 정밀 세팅

LED 컨트롤러 (LED Controller):
조도(밝기) 및 색상 변경 가능

팬 속도 제어 (Fan Speed Control):
공기 정화 강도 조절

하단부 측면에 배치하여 직관적인 접근성 확보

Biophilic Engineering

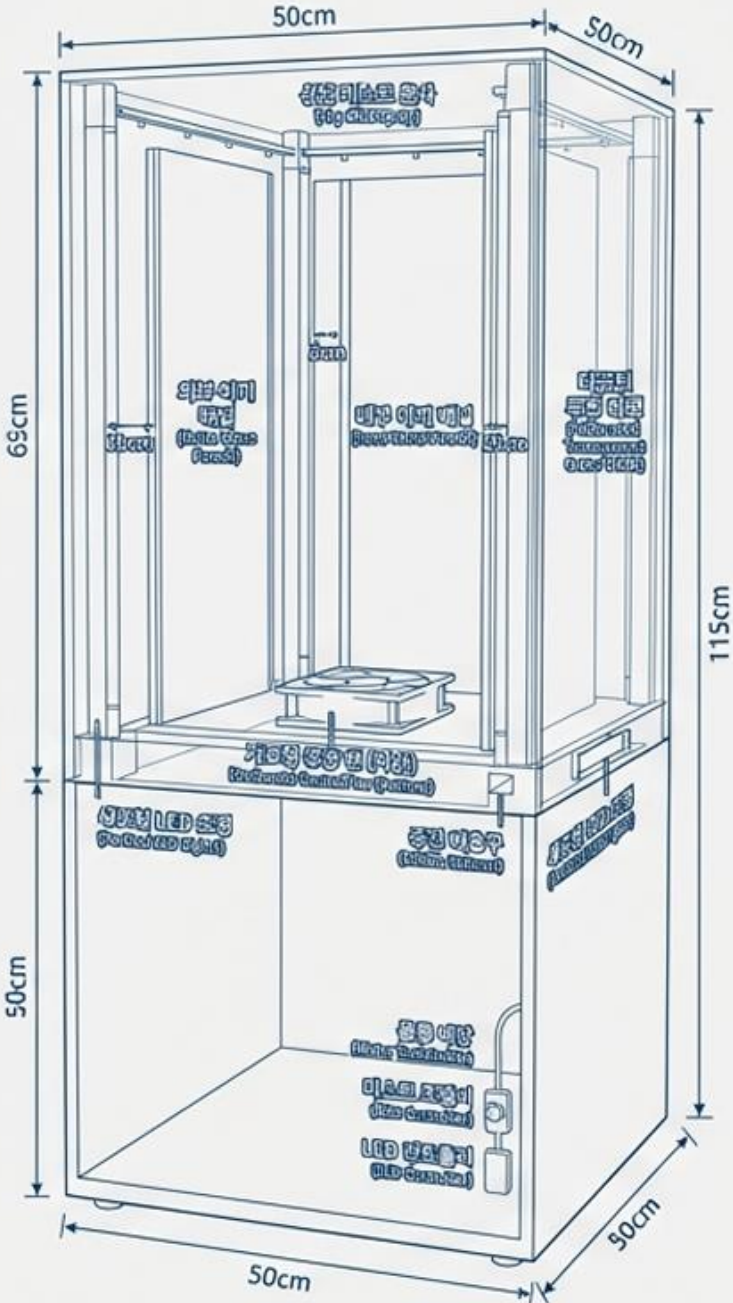
유지보수의 혁신: 카트리지 교체 방식

- **Handled Design:** 모든 이끼 패널에 손잡이(Handle)가 부착되어 있어 도구 없이 탈착 가능
- **No Soil, No Mess:** 흙을 사용하지 않아 교체 시 먼지나 이물질 날림 없음
- **접근성 (Accessibility):** 하단 물통 및 내부 팬 점검을 위한 유지보수 도어 설계



기술 사양 (Technical Specifications)

전체 크기:	500(W) x 500(D) x 1150(H) mm (상단 650mm / 하단 500mm)
소재:	투명 아크릴(상단), 불투명 아크릴(하단), 알루미늄/스틸 프레임
식재:	서리이끼 등 (카트리지 교체형)
주요 기능:	자동 관수(미스트), 공기 순환(팬), 식물 생장 LED
전원:	220V (저전력 설계)

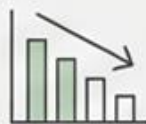


검증된 공기 정화 성능



미세먼지 흡착

큐티클층 없는 표면과
수분의 이중 작용



CO2 저감

식물 호흡을 통한
탄소 포집



천연 가습

실내 적정 습도 유지



실내 밀폐 시험 및 Mock-up 테스트를 통해 미세먼지 농도 저감과 이산화탄소 포집 능력이 검증되었습니다.
자연솜 필터와 이끼의 이중 작용으로 오염 물질을 효과적으로 걸러냅니다.